



COMUNICACIÓN DE LOS SERVIDORES DE CORREO

Actividad 2



*29 DE MAYO DE 2025
GRUPO ATU
Francisco Javier Otero Herrero*

Comunicación de los servidores de correo

Comunicación de los servidores de correo

1. Describe el proceso de comunicación entre los servidores de correo electrónico para la correcta entrega y recepción de los correos electrónicos.

La entrega y recepción de correos electrónicos entre diferentes organizaciones se rige principalmente por el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). El proceso se puede resumir en los siguientes pasos:

➤ **Envío del Correo (MUA a MSA/MTA):**

- Un usuario (emisor) redacta un correo electrónico en su cliente de correo (MUA - Mail User Agent, ej., Outlook, Gmail web).
- Al hacer clic en "Enviar", el cliente MUA se conecta al servidor de correo saliente de su propia organización. Este servidor puede actuar como un Agente de Envío de Correo (MSA - Mail Submission Agent) o un Agente de Transferencia de Correo (MTA - Mail Transfer Agent). Utiliza SMTP para enviar el correo.

➤ **Resolución DNS del Destinatario (MTA):**

- El servidor de correo saliente (MTA del remitente) necesita saber a qué servidor de correo entregar el mensaje del destinatario.
- Para ello, consulta al DNS (Sistema de Nombres de Dominio) para buscar el registro MX (Mail Exchanger) del dominio del destinatario (ej., @ejemplo.com). El registro MX indica el nombre de host del servidor de correo responsable de recibir correos para ese dominio.

➤ **Conexión y Entrega (MTA a MTA):**

- Una vez que el MTA del remitente obtiene el registro MX del destinatario (ej., mail.ejemplo.com), establece una conexión directa por SMTP con el servidor de correo entrante (MTA) del destinatario.
- Durante esta conexión SMTP, los dos servidores "conversan" para negociar la entrega del correo:
 - Se autentican mutuamente (si es necesario).
 - El servidor remitente presenta el correo (cabeceras, remitente, destinatario, cuerpo).
 - El servidor de destino acepta el correo o lo rechaza (ej., si el destinatario no existe o hay problemas de seguridad).

Comunicación de los servidores de correo

➤ **Almacenamiento y Notificación (MTA a MDA/MUA):**

- Si el correo es aceptado, el MTA del destinatario lo transfiere a un Agente de Entrega de Correo (MDA - Mail Delivery Agent), que es responsable de colocar el correo en el buzón del destinatario en el servidor de correo.
- El correo se almacena en la base de datos de buzones del servidor de destino.
- El usuario destinatario puede entonces acceder a su buzón utilizando un cliente de correo (MUA) a través de protocolos como POP3 (Post Office Protocol 3) o IMAP (Internet Message Access Protocol) para descargar o sincronizar sus correos, o mediante protocolos propietarios como MAPI/HTTP para Outlook o ActiveSync para móviles.

Rol de Exchange Server en este Proceso:

- ✓ **Servidor Todo en Uno:** Exchange Server actúa como un MTA completo (gestionando envío y recepción de correos mediante SMTP), un MDA (entregando correos a los buzones) y proporciona la base de datos para los buzones.
- ✓ **Integración con AD:** Se apoya en Active Directory para verificar destinatarios y acceder a su buzón.
- ✓ **Servicios Adicionales:** Además de la entrega básica, Exchange añade funcionalidades de colaboración (calendarios compartidos, contactos), seguridad (antivirus, antispam) y acceso a buzones a través de Outlook en la Web (OWA) y otros clientes.
- ✓ **Flujo Interno:** Para correos entre usuarios dentro de la misma organización, Exchange maneja la comunicación internamente sin necesidad de salir a internet, optimizando el flujo.

En resumen, la comunicación entre servidores de correo es una danza orquestada por el protocolo SMTP y el sistema DNS, donde los servidores actúan como intermediarios para llevar el correo del remitente al buzón del destinatario, con Exchange Server siendo una plataforma integral que maneja todos estos roles y añade funcionalidades de valor.